青森山田高校 情報処理科 特別授業

ロボット実習

第6回

調整,作成および
車間維持プログラミング
の発表

目次

- 前回のプログラムの調整,作成
  - 明るさの計測
  - 曲がる倍率の設定
  - 平均値の範囲の設定
  - 車間距離の設定
- 発表（2グループで行う）
- 授業アンケート

今日実施する事

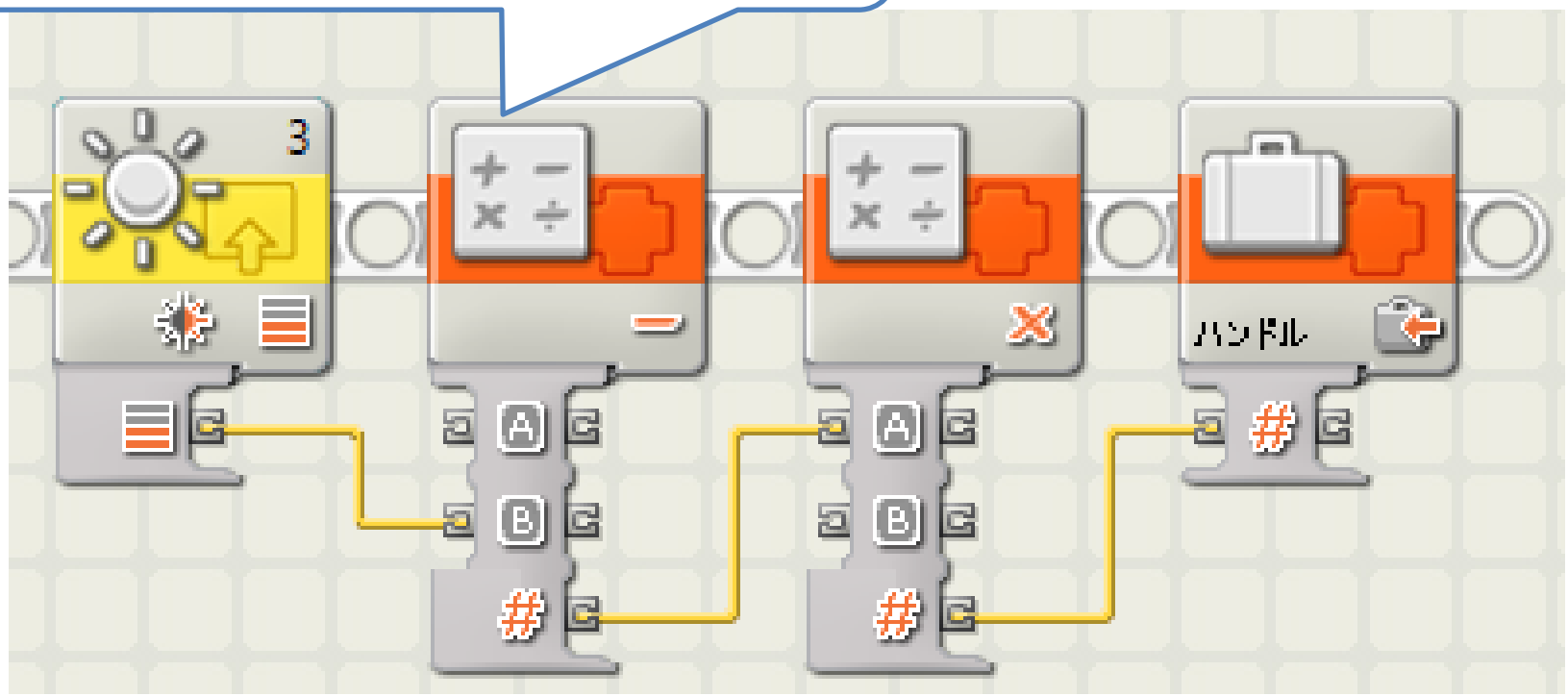
- 3時間目
  - 車間維持プログラムを完成させる
  - まだプログラムが出来ていない班は作成
  - 出来ている班は調整する
- 4時間目
  - 調整した値を発表
  - 動作確認（2グループ）

①明るさの計測の設定の調整の仕方

- 3回目のスライドの35～38にやり方が書いています
- 各種設定用紙に白と黒の計測値を書く
- 黒と白の平均値を出す

明るさの計測の設定の調整

マイブロックSteeringの
引き算のAの欄の設定の値を直す

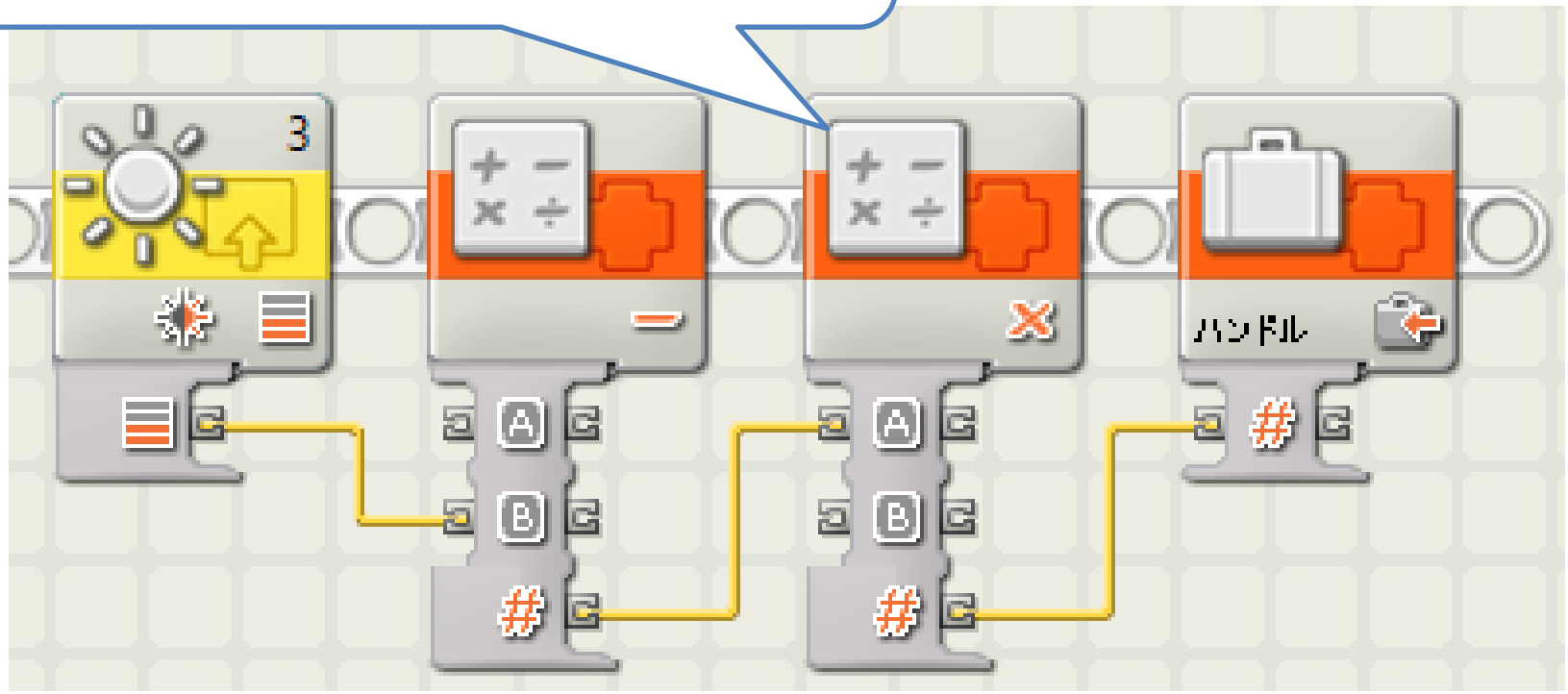


②曲がる倍率の設定の調整の仕方

- 3回目の40ページに書いています
- 実際に走らせて確認
- 曲がりすぎる場合
  - 倍率を下げる
- 曲がり切れない場合
  - 倍率を上げる
- 線に沿って走れるようになったら
  その値を記入

曲がる倍率の設定の調整

マイブロックSteeringの
掛け算のBの欄の設定の値を直す
（2.5まで）

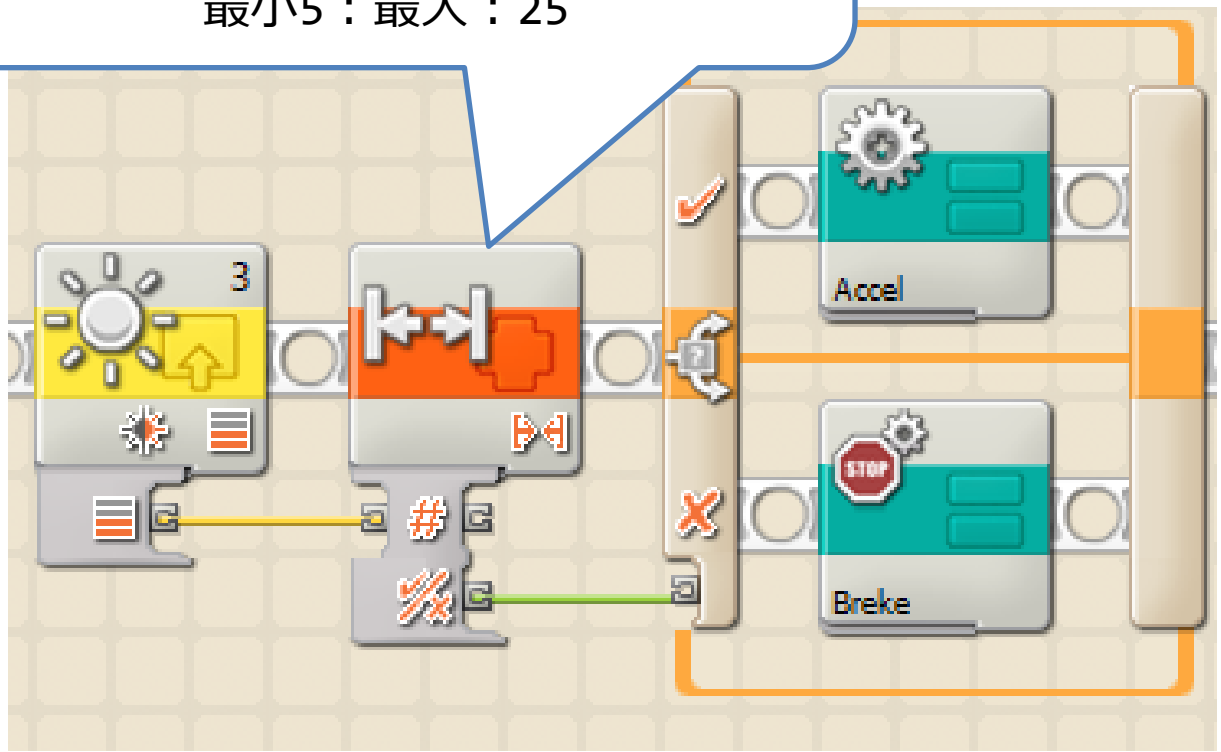


③平均値の範囲の設定の調整の仕方

- 加速,減速しているか確認
- 実際に走らせて確認
- 減速しすぎて止まる場合
  - ±の値を上げる
- 加速しすぎてカーブの時外れる場合
  - ±の値を下げる
- 直線の時に加速しカーブの時に減速する様になったら値を記入

平均値の範囲の設定の調整

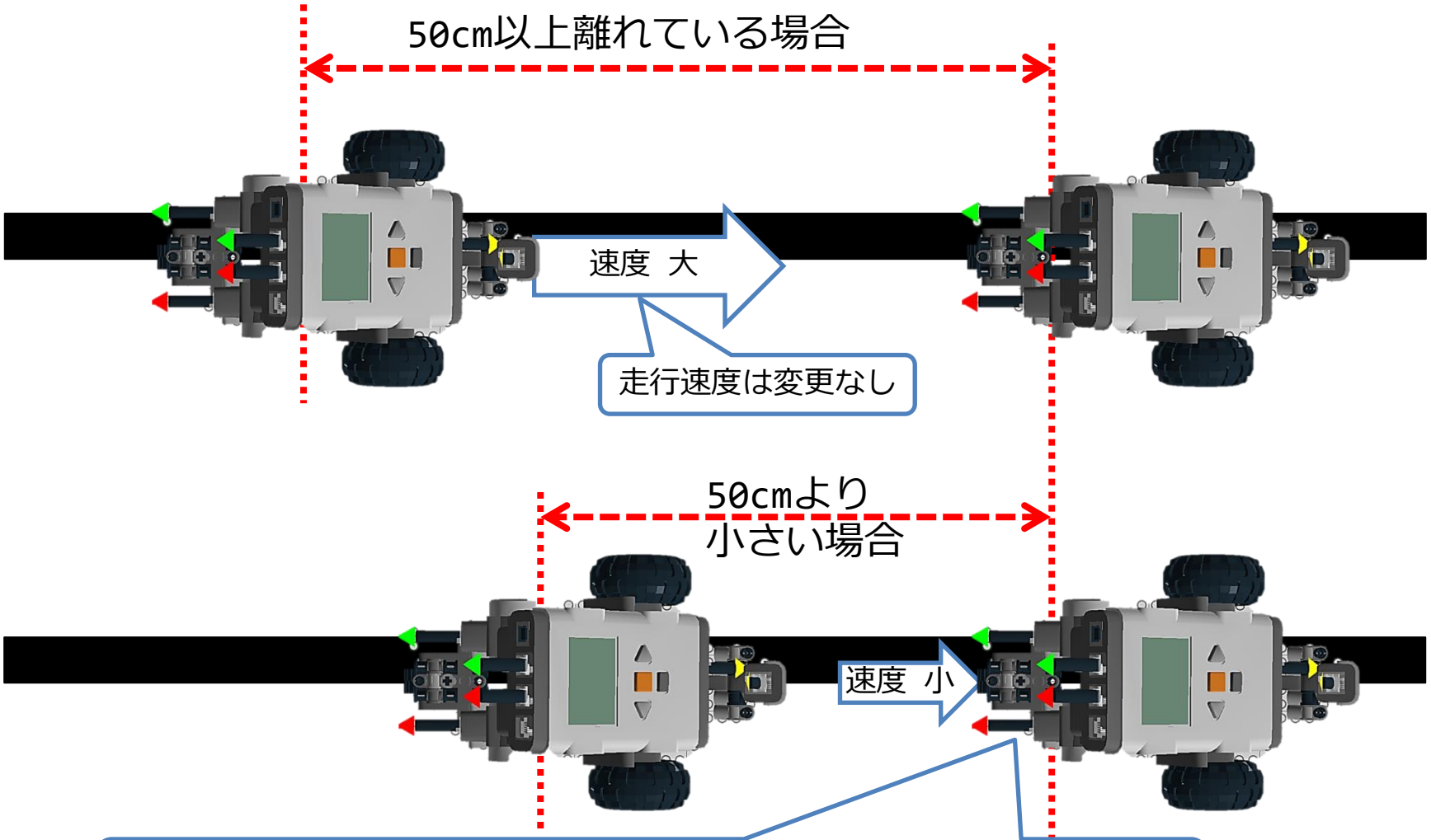
範囲ブロックの±の値を変更する
Aの欄：平均値-15（5づつ変更する）
Bの欄：平均値＋15（5づつ変更する）
最小5：最大：25



④車間距離の設定の調整の仕方

- 5回目の24枚目のスライドに書いています
- 実際に走らせる
- ぶつかる場合
  - 停止位置の値を広げる
- 離れすぎの場合
  - 停止位置の値を狭める
- 前の車にぶつからないようになったら用紙に値を記入する

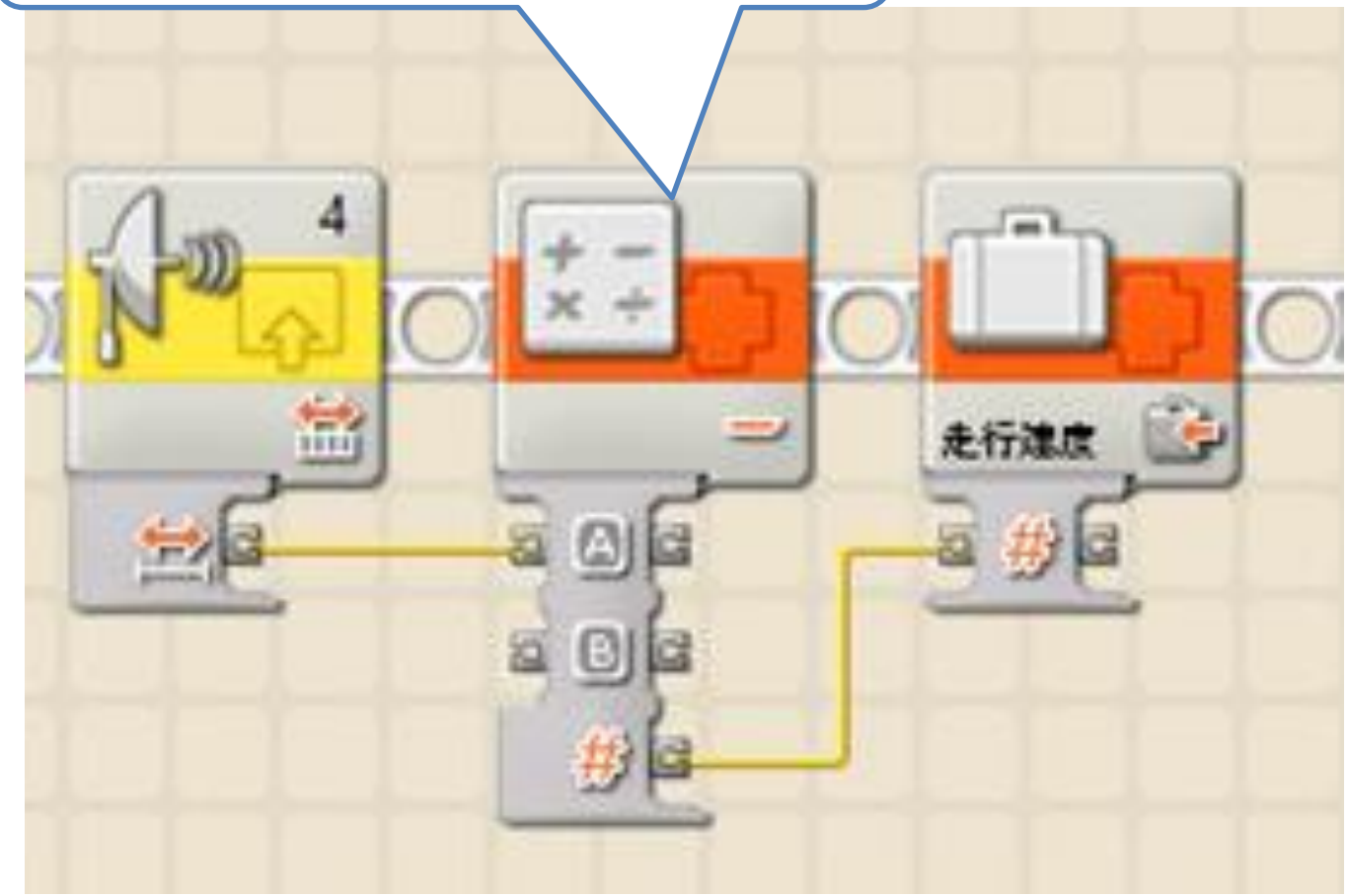
前走車までの距離を計測、減速する



走行速度＝(前走車までの距離 － 停止位置)

車間距離の設定の調整

引き算のBの欄の値を変更する
１CMづつ変更する
最小10：最大50



各種設定用紙

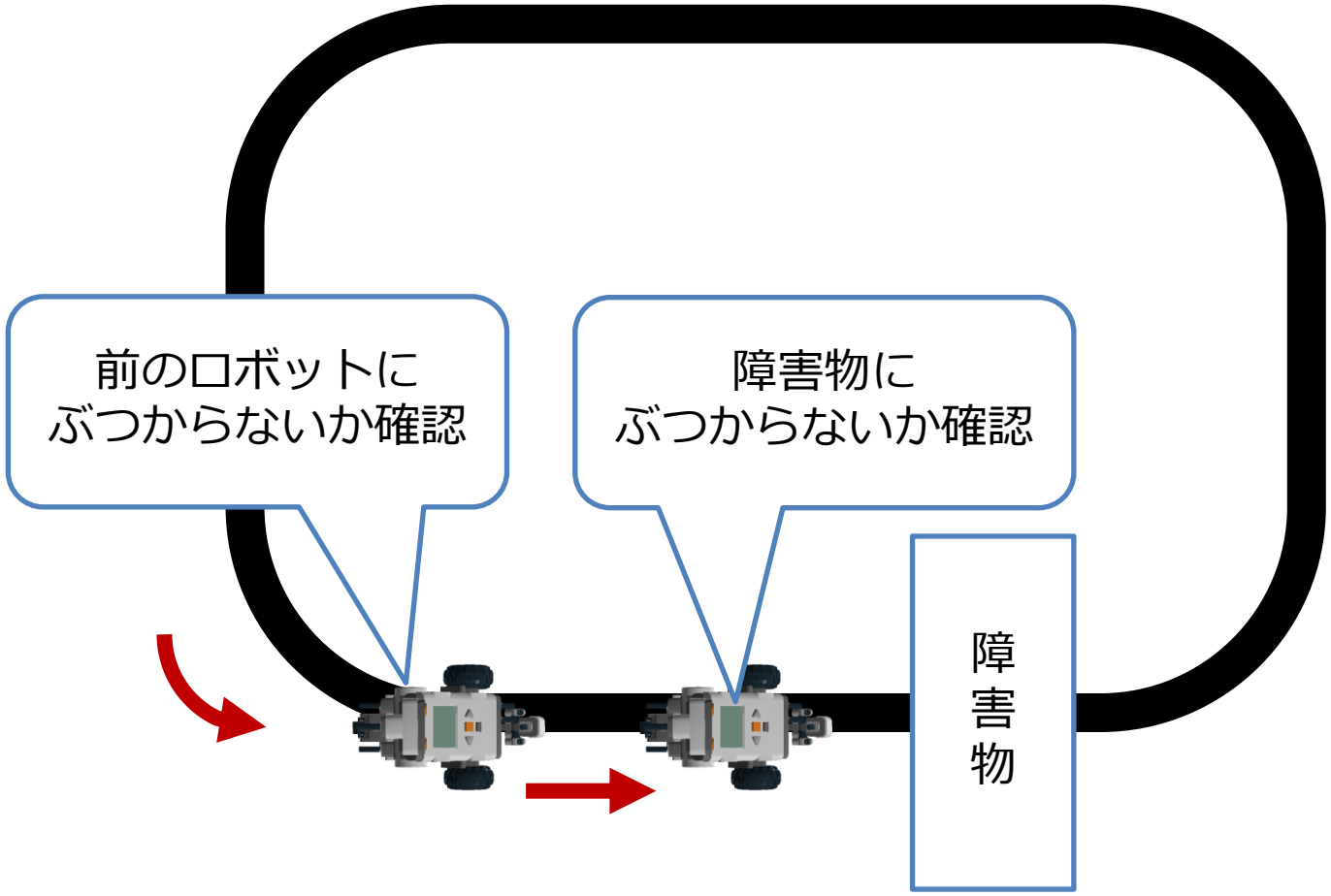
各種設定用紙

グループ

プログラムの調整した最終結果をこの表に記入してください

①明るさの計測		②曲がる倍率の設定		③平均値の範囲の設定	
白		倍率		Aの欄	
黒				Bの欄	
平均値				±の値	
④車間距離の設定					
Bの欄					

発表の仕方

- 発表は2グループで行う
  - 設定した値を発表
  - 1台目がスタートし2台目を半周遅れでスタートする
  - コースを一周できるのを確認する
  - 手などの障害物でロボットを止め2台目がぶつからないか確認する
  - ロボットの動かす順番を変え同じことを実施
  - 一人づつプログラムを作った感想を考えてください

発表の動作確認